お絵かき水族館 ／ お絵かきダイナソー

現場マニュアル

前日の仕込みから、当日、片付けまで。台紙の発注は入れていません。
このイベントの核心は「**会場スタッフのアプリ操作を0回にする**」ことです。 手順を1つ増やす話が出たら、まずそこへ戻ってください。

2026-09-12　スキャナ: CZUR Shine Ultra Pro　台紙: A4 よこ / 11種

だれが	なにを	1日あたり
立ち上げる人	設営・設定・片付け	朝と終わりに1回
会場スタッフ	紙を配る／描けた紙をスキャンする	30〜100回
会場スタッフ	アプリの操作	0回

前日
立ち上げる人

アプリとスキャナを整える

当日の朝にやらないでください。失敗したときに直す時間がありません。

アプリを最新にする

設定画面（`S` キー）→「更新を確認」→「いま入れ替えて再起動する」。 **絵と設定は消えません。**

スキャナの設定

アプリの操作は0回ですが、スキャナ側は最初に1回だけ設定が要ります。

設定	こうする	外すとどうなる
保存形式	**JPG**	**PDFは読めません。**書類用スキャナは既定がPDFのことが多い
保存先	アプリの取り込みフォルダ。**この用途だけの空フォルダを作る**	スタッフの操作が「毎回コピーする」に増える。**ピクチャやデスクトップを指定しない**（下）
解像度	`150〜300dpi`	600dpiは要らない（150も300も取り込み約2.9秒）
ファイル名	**通し番号。リセットしない**	毎回 `img001` に戻ると二重取り込みとみなして捨てる。**絵が静かに消える**
トップLED	**点ける**	影が濃いと、紙の一部が「紙ではない」と判定されて取り込みを断る
フットペダル	**使う**	手で操作すると手や腕が写り込んで影になる

設定	こうする	外すとどうなる
自動切り出し	紙のまわりに余白を残す	端ぎりぎりで切ると、絵が写真の縁に触れて**丸ごと消える**ことがある

設定の名前はソフトの版で違うかもしれません。大事なのは **JPGで・決まったフォルダへ・通し番号で**保存されることの3つだけです。

> **取り込みフォルダは、この用途だけの空フォルダにする**
> 会期の終わりの「イベントを終える」は、**そのフォルダにある写真を全部** 会期のフォルダへ移します（次の会期に混ざらないようにするため）。 ピクチャやデスクトップを指定していると、**関係のない写真まで一緒に動きます**。 消えはしませんが、探すのが大変です。
> 押す前の確認に**フォルダ名と枚数**が出ます。覚えのない枚数なら、そこで止めてください。

左下のお知らせを「失敗だけ」にする

`S` キー →「左下のお知らせ」→ **「失敗だけ」**。 既定は「ぜんぶ出す」です（更新で急に文字が消えると壊れたように見えるため）。 そのままだと、**来場者が見ている画面に運営向けの文字が出続けます**。

「出さない」にはしないでください。 紙が1枚取り込めなくても、誰も気づけなくなります。

紙の置き方 ★ ここが一番効く

2026-10-16 に変わりました。 それまでは「黒い布のままで構いません」と書いていましたが、 **黒い布は外せる**と分かったので外してください。 やることは3つ。どれも1回やれば終わりで、スタッフの手間は増えません。

- **スキャナの「自動切り出し（白く切り取る）」を入れる。** 余白の設定はできなくて構いません（下の★）
- **黒い布を外し、白い紙を敷く**（A3のコピー用紙でよい）。 上が効いていれば必須ではないが、二重の保険になる
- **紙に影が落ちていないか、始める前に1枚撮って確かめる**（左右のライトは両方点ける）

> **★ 切り取りの余白は、設定できなくて構いません（10/17 実測）**
> 以前ここに「余白を残さないと絵が丸ごと消える」と書いていましたが **言いすぎでした**。あれは黒い布を敷いていたときの話です。
> 実際の紙で**絵が写真の縁に触れる状態**まできつく切って通したところ、 **ちゃんと取り込めて、種類も正しく付きました。** 違いは縁に**白いカケラが少し残る**ことだけ。
> 残る心配は1つ。**紙の端まではみ出して塗ると、その部分はスキャナが 物理的に切るので写りません。**台紙は紙の73%が余白なので稀ですが、 見かけたら紙を替えてもう一度。
> 左下に**「絵が写真の端まで写っています」**と出ても、 白い切り取りを使っているならそのままで構いません。

実測（実データ400枚）

この機械は**上からカメラで撮る**方式なので、台紙の外側の台まで写ります。 黒い台は「紙ではない＝クレヨンと同じ」と判定されるので、条件が悪いと **紙の写真がそのまま水槽を泳ぎます**。200枚中21枚（10.5%）が そうなっていたのを10枚まで減らしました（**0にはできていません**）。 **切り取りか白い台で、原因そのものを無くせます。**

影のほうが深刻で、9/6 の水族館では**200枚すべて**で紙の中の明るさが 20%以上ばらついていました（硬い縦の影が全部の紙を横切っていた）。 9/5 には**11分間だけ照明が崩れ、その間の6枚が取り込めませんでした**。 ここは撮り方でしか直せません。

台の色は、会期の前に見くらべる（5分）

白がよいはずですが、**会場の照明で確かめたほうが確実**です （白い紙は光を反射するので、角度によっては白飛びします）。 色を塗った紙を3枚（濃い・うすい・はみ出し）用意し、台を **白／灰色／黒**に替えて3枚ずつスキャンして、 **9枚とも出て、紙の白い四角が残らない**台を選んでください。 **うすく塗った紙が出るか**が分かれ目です。 9/5 に落ちたのは、うすい黄色だけで塗った紙でした。

通しで1枚試す

> **合格** — 色を塗った紙を1枚スキャンすると、アプリを触らずに数秒で泳ぎ出す。

当日の朝
30分

立ち上げる

1. PC・スキャナ・モニターをつなぐ
2. アプリを起動する
3. `S` キーで設定を開き、**テーマ**（水族館／ダイナソー）を今日のものにする
4. 取り込みフォルダが前日のままか確認する
5. **左下のお知らせが「失敗だけ」**になっているか確認する
6. `F` キーで全画面にする
7. 試しに1枚スキャンして、泳ぎ出すのを見る
8. 試した絵を一覧から消す

ここまでで立ち上げは終わりです。あとはスタッフに任せられます。

このページを切り取って、スキャナの横に貼る

スキャンの手順

1. 台紙を渡す
2. 描けた紙を受け取る
3. スキャナの下に、まっすぐ置く
4. フットペダルを踏む
5. 紙を返す

渡すときに一言 ——「絵の中を塗ってね」

こうする

- ○ まっすぐ置く
- ○ 紙のまわりに余白を空ける
- ○ 1枚ずつ置く
- ○ 出ないときは、もう一度スキャンする

これはしない

- × アプリを触る（触りません）
- × 手や腕を紙の上に残す
- × 2枚重ねて置く
- × うまくいかなかった紙を捨てる

2回やっても画面に出ない紙は、**取っておいて立ち上げた人に渡してください。** あとで直すための、唯一の手がかりになります。

終わったら
その日のうちに

イベントを終える

S キーで設定を開き、「イベントを終える」に会場の名前を入れて 「絵を片付けて次へ」を押します。

その会期の絵と、**元のスキャン写真**がまとめて日付つきフォルダへ移ります。 **消えません。移すだけです。** 取り込みフォルダとテーマの設定は残るので、次の会期の朝に選び直すことにはなりません。

pieces/	泳いでいた絵（切り抜き済み）
pieces.json	その台帳
scans/	**スキャナが撮った元の写真 ← 一番大事**

> **なぜ scans が一番大事か**
> 不具合を調べられるのはこれだけです。プテラノドンが飛ばなかった原因は、 **実物の紙が手元に来て初めて**分かりました。 合成データでは一度も再現できませんでした。

持ち帰るもの：上のフォルダ（丸ごとバックアップ）／ うまくいかなかった紙の現物／参加人数と気づいたこと。

困ったとき
症状から引く

だいたいここに入っています

症状	見るところ
1枚も泳がない	スキャナの保存形式が **PDF** になっていませんか。**JPG** にする
1枚も泳がない	保存先が取り込みフォルダですか（S キーで確認できます）
ある紙だけ泳がない	もう一度スキャンする。それでも駄目なら**紙を取っておく**（**2回で切り上げる**。実データに6回撮り直した例がありました）
うすい色だけの絵が出ない	うすい黄色・はだ色は紙の色に近く消えることがあります。**トップLEDを確かめて**もう一度
絵が真っ黒／変な四角が泳ぐ	敷いているマットが黒くありませんか。**白い紙を敷く**
絵の中が透けている	影です。**トップLEDを点ける**／手を紙の上に残さない
絵が縦に潰れて見える	紙を寄せすぎです。**まわりに余白を空ける**
途中から取り込まれない	ファイル名が img001 に戻る設定になっていませんか
前回の絵が混ざっている	「イベントを終える」をやらずに始めています。いまからでもできます
画面がカクつく	S →「飾りの多さ」を下げる／「しなりの強さ」を 0 にする
画面に運営向けの文字が出る	S →「左下のお知らせ」を**「失敗だけ」**に

症状	見るところ
片付けを押しても反応しない	絵のフォルダをエクスプローラで開いていたら閉じる。理由が画面に出ます

どれにも当てはまらないときは、**うまくいかなかった紙を取っておいてください。** 紙さえあれば、あとから原因を特定して直せます。

毎回
記録する

次の会期の判断を良くするために

- 会場・日程
- 参加人数
- 台紙の消費（種類ごと）
- 泳いだ絵の枚数
- **うまくいかなかった紙の枚数と、その紙**
- スタッフから出た声／来場者から出た声

「うまくいかなかった紙」は**必ず現物で**持ち帰ってください。枚数だけでは直せません。

原本は docs/イベント運営マニュアル.md。手順を変えたときは、そちらを直してから tools/make-manual-pdf.py で作り直してください。台紙の発注は原本のほうに入っています。